

Kim's Video 使用手册（大众版）

本文档与 docs/SYSTEM-MANUAL.md 内容对应，但用更通俗的语言介绍这个网站是什么、怎么运作、背后有什么讲究。读完你就能大致理解整个项目的全貌，不需要任何编程背景。

1. 这是什么项目？

一句话：一个"AI 帮你找电影 + 每天推送影视情报 + 把好片都收进影视墙"的娱乐网站。

它做了四件事：

- 1. **AI 推荐**：你输入一两部喜欢的电影，AI 通过几道问答摸清你的口味，给你 5 个量身定制的推荐（2 部热门 + 2 部冷门佳作 + 1 部惊喜片）。
- 2. **每日情报**：每天自动汇总电影、剧集、音乐的最新动态（上映、首播、新专辑、热榜），像一份"每日影视早报"。
- 3. **影视墙**：把网站收录过的所有电影按上映时间排成一堵"墙"，越滚越大，像个人收藏博物馆。
- 4. **社区精选**：别人精心搭配的"电影套餐"（比如"看完 A 一定要看 B"），可以浏览、点赞、分享。

常用地址：

用途	地址
网站主页	https://bloodyrex.xyz
数据接口（程序用）	https://api.bloodyrex.xyz
源代码仓库	https://github.com/BloodyRex/kims-video
每日邮件发送方	digest@bloodyrex.xyz
站点地图	https://bloodyrex.xyz/sitemap.xml

2. 网站是怎么搭起来的？

可以把它想象成一个小电影资料馆：

- **门面（前台）**：一个网页（React 技术做的单页应用），就是大家看到的网站本身。
- **管理员（后台）**：一个云端的"中间人"程序（跑在 Cloudflare 上），负责替网站去各大数据库取数据、请 AI 干活、发邮件。
- **情报员（数据源）**：TMDB（全球最大的影视数据库）、MusicBrainz（音乐数据库）、Last.fm（歌手热度）。

- **AI 助手 (大脑)** : DeepSeek, 负责推荐电影、写每日摘要、给冷门佳片写推荐语、翻译简介。
- **邮差 (邮件)** : Resend 服务, 负责把每日邮件送到订阅者邮箱。
- **仓库 (存储)** : 云端保险柜 (Cloudflare KV/R2) , 存放订阅用户名单、社区精选、图片等。

每天自动发生的流程:

时间 (北京时间)	发生了什么
凌晨 01:28	"情报员"机器人自动开工: 去 TMDB、MusicBrainz 取最新数据 → 请 AI 整理成 12 个数据文件 → 更新网站
清晨 06:28	向所有订阅用户发送当天的影视情报邮件
其他时间	你随时可以用 AI 推荐、逛影视墙、看社区精选

一切全自动, 人工只需要偶尔检查一下有没有出错。

3. 用到的技术 (一句话版)

技术	它是干嘛的
React + Vite + Tailwind	网页的"骨架和皮肤", 做界面用的
Cloudflare Worker	云端小服务器, 网站的所有后台逻辑都在这一个文件里
DeepSeek	AI 大脑: 推荐、摘要、推荐语、翻译都靠它
TMDB	全球最大的影视数据库 (片名、海报、评分、简介都从这里来)
MusicBrainz + Last.fm	音乐数据来源
Resend	发邮件的中转服务
GitHub Actions	每天定时跑自动化任务 (取数据、部署网站、发邮件)

4. 网站有哪些页面?

4.1 页面入口

网址	页面	干什么的
<code>/</code> 或 <code>/recommend</code>	首页	AI 推荐电影 (主要功能)
<code>/intelligence</code> 及其子页	情报中心	每日影视早报: 总览、热榜、即将上映、电影、剧集、音乐、搜索
<code>/wall</code>	影视墙	收录过的电影按时间排成的墙

网址	页面	干什么的
/discover/genre/...	社区精选	别人搭配的"电影套餐", 按类型分类
/admin	后台管理	管理社区精选 (隐藏入口, 见下文)

4.2 各页面怎么用

- ① **首页 (AI 推荐)** 输入 1-2 部你喜欢的电影 (比如"《星际穿越》"), AI 会先问你 5-8 道小问题 (比如"你喜欢慢节奏还是快节奏?" "更看重剧情还是画面?"), 然后给出 5 部推荐: 2 部热门 + 2 部冷门佳作 + 1 部惊喜片。 - 不满意某张卡片? 可以**单独换掉那一部**, 其他不动。 - 可以把推荐结果**截图保存** (一键生成 PNG 图片)。 - 每部电影点开都有**专属详情页** (剧情、评分、海报)。
- ② **情报中心** 七个标签页: - **总览**: 今天几部新片、几部剧在播、几专辑发行, 加今日摘要和精选。 - **本周热榜**: 电影/剧集/音乐每周热度排行。 - **即将上映**: 未来 30 天倒计时排片。 - **电影**: 本周上映 / 即将上映 / 热映中 三个子页。 - **剧集**: 本周首播 / 即将播出 / 热播中 (还会标出"第几季第几集")。 - **音乐**: 新专辑按"热门趋势/编辑推荐/隐藏宝石/环球音乐"四个分类展示。 - **搜索**: 在所有情报数据里全文搜索。
- ③ **影视墙** 所有收录过的电影按上映日期从新到旧排列, 每页 24 张。可以筛选: - **状态**: 已上映 / 未上映; - **类型**: 9 个分类 (动作、科幻、喜剧、爱情、恐怖、剧情、动画、惊悚、纪录片) + 一个"其他"兜底; - **"来自社区"按钮**: 只看用户投稿推荐的电影 (按钮带流动的彗星边框动画, 点一下切换)。
- ④ **社区精选** 按类型 (动作、科幻、恐怖、爱情等 15+ 分类) 浏览别人搭配的"两部曲套餐", 可以点赞、上传封面图; 点任意套餐会直接跳回首页, 自动把这两部电影填好, 开始推荐。

4.3 网站长什么样 (设计风格)

整体是**黑底霓虹复古风**: 深色背景上流动的彩色光斑和噪点纹理, 主打荧光粉、荧光青、荧光黄三色, 标题用复古的 8-bit 像素字体, 卡片是粗黑边框 + 硬阴影, 按下去会"咔哒"一下。全站支持**中英文切换**。

4.4 隐藏的小彩蛋

- **后台入口**: 网站底部的版权小字附近, 有一个几乎看不见的灰点"."——鼠标移上去会变亮, 点击进入后台管理页 (需要密码)。
- **"来自社区"滤镜**: 在影视墙里, 按来源过滤掉"网站自动收录"的片, 只看用户推荐的 (见上文)。

5. 后台是怎么工作的?

5.1 它对外提供哪些"服务" (接口)

网站的所有数据请求都走同一个后台, 主要服务有:

服务	干什么
情报数据 (总览/电影/剧集/音乐/热榜/摘要)	每天生成一次, 存成静态文件供网页读取

服务	干什么
每日精选（隐藏宝石）	从当天情报里挑出值得一看的电影和剧集，AI 写推荐语
电影海报代理	把海报图片转一道手，保证国内网络能正常显示
订阅 / 退订 / 发邮件	管理邮件订阅者，发送每日邮件
社区精选管理	创建、点赞、传图、删除
后台登录与数据管理	给站长用的管理功能

5.2 数据存在哪

- 订阅用户名单、社区精选、用户推荐的电影、每日邮件记录 → 存在云端 KV 保险柜里（每个邮箱一个“抽屉”）。
- 社区精选的封面图 → 存在 R2 图库里。

5.3 一个重要的“免费额度”限制

后台程序用的是 Cloudflare 免费版，**每次处理一个请求，最多只能向外发出 50 次取数请求**。所以代码里对“每次取多少页、多少条”做了精打细算，保证永远不会撞上这个天花板。这也是为什么情报页数都只取 1-2 页——不是偷懒，是预算有限（经数据验证：热门片都在前几页，不会漏）。

6. 推荐背后的小算盘（算法通俗版）

6.1 综合评分：热度 + 新鲜度 + 口碑

网站给每部电影/剧集打分，大致是：

- **电影**：热度 25% + 新鲜度 55% + 口碑 20%
- **剧集**：热度 25% + 新鲜度 45% + 口碑 30%
- **音乐**：热度 50% + 新鲜度 20% + 口碑 30%

其中：- **热度** = 它在 TMDB 上被多少人关注（相对值，一批候选里比出来的）；- **新鲜度** = 离今天越近分越高，而且**过去的时间“衰减”比未来快**（一部上周上映的片，新鲜度掉得比一部下周上映的片快）——用数学话说就是“过去半衰期 7 天、未来半衰期 14 天”；- **口碑** = 评分（10 分制换算成百分制），没评分的给个中性分，不捧不埋。

一句话理解：**越热、越新、口碑越好的片排名越高。**

6.2 多样性保护

光按分数排会全被热门片霸榜，所以加了两道保险：- **地区名额**：中文片至少 2 部、日韩片各至少 1 部保证上榜；- **类型上限**：同一个类型最多占 4 个名额（不然全是科幻片）。

6.3 "即将上映"的选片规则

以前直接调 TMDb 的"即将上映"接口，它只给**未来 3 周**的片，导致榜单天天重复。现在改成自己查**未来 90 天**定档的片，并设了一道门槛：- 电影人气值 ≥ 15 、剧集人气值 ≥ 8 才有资格上榜；- 然后按"人气 60% + 中文分 40%"排（标题或简介有中文就加分）；- 最终最多取 15 部。

这套规则的效果：**没有中文译名但热度很高的好莱坞大片也能上榜**，中文不再是硬性门槛，而是加分项。

6.4 每日精选（隐藏宝石）怎么挑的

每天从**当天的电影情报和剧集情报**里各挑一批候选（近 30 天、评分 ≥ 7 分），然后请 AI 从候选里**各选 3-5 部**，每部写一句"为什么值得看"的中文推荐语，再打上类型标签。如果 AI 临时罢工（服务不稳定），系统会自动降级：**按评分从高到低直接各取 3 部**顶上，保证邮件和网页永远有推荐内容。

6.5 音乐精选怎么挑的

从音乐数据库抓最近 30 天的新专辑 → 用 Last.fm 过滤掉"太小众"的（听众人数 < 500 的不要）→ 精选 18 条候选 → AI 挑出 15 条，分到"热门趋势 / 编辑推荐 / 隐藏宝石 / 环球音乐"四个分类。

6.6 每日邮件里有什么

邮件一共 5 个板块（每天都不同）：1. **每日摘要**：AI 写的当天头条 + 一句话总结 + 几个热搜标签；2. **影视日历**：未来 30 天上映/播出的排片表；3. **今日电影推荐**：3-5 部，带海报、评分、AI 推荐语；4. **今日剧集推荐**：3-5 部，还标着"第几季第几集"；5. **音乐精选**：四个分类各 2 首。

每个板块下面都有"查看全部 →"的链接，点进网站对应页面。邮件里的海报都会经过代理服务器，保证国内邮箱能正常显示图片。

6.7 影视墙怎么长出来的

每天凌晨，机器人把当天新上映/新定档的电影合并进影视墙：**按编号去重**（同一部片不会出现两次），如果后来发现更全的中文名会"升级"标题；用户通过网站提交推荐的电影也会并入（标记为"来自社区"）。同时会单独生成一份"今日新增"清单文件，供每日邮件使用。

7. 每天自动跑的"机器人"（定时任务）

项目里有 4 个定时机器人（跑在 GitHub Actions 上）：

机器人	时间	任务
情报流水线	每天 01:28（北京时间）	拉取全部数据 → 生成 12 个数据文件 → 更新网站
邮件发送	每天 06:28（北京时间）	给所有订阅者发当日邮件
后台部署	代码一更新就自动跑	重新部署后台程序

机器人	时间	任务
网站部署	数据一更新就自动跑	重新发布网页

其中情报流水线的执行顺序有讲究：**先取电影、剧集，最后才做总览**——因为总览要复用前面刚取好的数据缓存，能省下大量请求额度（不然会撞 50 次上限）。

8. 邮件订阅怎么用

- **订阅**：在情报中心页面输入邮箱，一键订阅。订阅后**立刻**收到一封确认邮件 + 当天的完整情报邮件。
- **收到什么**：每天早上 6 点半左右收到前一晚整理好的情报邮件（内容见 6.6）。
- **退订**：每封邮件底部都有"取消订阅"链接，点一下即可，无需登录。
- **技术保障**：系统会记录"今天已发送"，避免重复发；发送失败会自动重试。

9. 社区精选是怎么运作的

- 每个"精选"包含：1-2 部源电影 + 最多 5 部推荐电影 + 一个分类（动作、科幻等）+ 贡献者名字（不填就叫"匿名用户"）。
- 创建精选时，其中的电影会**自动同步进影视墙的推荐池**。
- 用户可以**点赞**（每点一次 +1）、**上传封面图**（存进云图库）。
- 分类页支持按"最新 / 最热"排序。

10. 网站是怎么部署和日常维护的

- **网页**：构建后发布到 GitHub Pages，绑定自定义域名 bloodyrex.xyz。
- **后台**：代码一推送就自动部署到 Cloudflare。
- **数据**：全部以静态文件形式存在仓库里（`public/api/` 下的 JSON），所以任何数据变动都等于一次"提交"，历史可追溯。
- **日常验证**：改完代码后，检查语法 → 构建 → 部署 → 手动跑一遍流水线确认没报错 → 发一封测试邮件到站长邮箱验证。

小知识：网站的站长邮箱也是订阅者之一，所以每天邮件发出后，站长会先自己收到一份检查效果。

11. 未来计划

- **剧集墙**：现在影视墙只收录电影，计划增加"剧集墙"——按首播日期排序、标注季/集信息的累积剧集墙，复用现有去重机制。
- 影视墙卡片将来会直接打开电影的详情页（现在已有详情页技术，还没完全接上）。

12. 常见问题与小知识

- **为什么海报有时候打不开？** 图片源站（TMDB）在国内网络访问不稳定，网站专门做了图片代理（poster-proxy）来解决——所有海报都走代理，一般都能正常显示。
- **为什么"即将上映"每天都会变？** 它看的是未来 90 天的定档片，每天有新片定档就会更新；热榜、推荐语则每天由 AI 重新生成，所以邮件内容每天不同。
- **AI 会完全正确吗？** AI 偶尔会编造不存在的片名。系统有"纠错"机制：AI 给的推荐会回 TMDB 数据库核对，查不到的真实片名会被修正或删除。
- **邮件为什么偶尔缺头条？** 摘要头条是 AI 写的，AI 服务偶尔不稳定。系统做了兜底：AI 没写出来时，自动用当天的热门标签顶上，邮件不会整封空掉。
- **改这个项目最需要注意什么？** 后台程序受 Cloudflare 免费版"每次最多 50 次请求"限制，改代码时任何新增请求都要算好预算；AI 调用一定要留兜底方案，不能"AI 挂了整个功能就没了"。